

行列式性质与按行 (列) 展开

Yuchen Zhang

课堂日期: 2026 年 9 月 22 日

1 对换与排列奇偶性

定理 1.1. 排列中任意两个数对换, 排列的奇偶性改变。

证明. 相邻两数对换时, 只有这一对数的逆序状态改变, 逆序数变化 1。若两数之间隔着 s 个数, 则这次对换可分解为 $2s + 1$ 次相邻对换, 故奇偶性仍改变。□

命题 1.2. 将排列变为自然顺序所需的对换次数, 与原排列的逆序数同奇偶。

证明. 不断交换相邻的逆序数对, 逆序数每次减少 1, 最终成为自然顺序。任意一次对换都改变奇偶性, 所以其他对换过程的次数也与原逆序数同奇偶。□

2 行列式的性质

命题 2.1. 对任意方阵 A , 有 $\det A^T = \det A$ 。若 A 为上三角形或下三角形矩阵, 则

$$\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

证明. 转置行列式的展开式中以 σ^{-1} 代替 σ ; 两者的奇偶性相同, 故 $\det A^T = \det A$ 。上三角形行列式的非零项须满足 $\sigma(i) \leq i$ 。由 $\sum_i \sigma(i) = \sum_i i$, 可知只有 $\sigma(i) = i$ 可能非零。下三角形情形由转置得到。□

定理 2.2. 行列式分别对每一行、每一列线性。交换两行 (列), 行列式变号。因此:

1. 一行 (列) 乘 c , 行列式乘 c ;
2. 两行 (列) 相同或成比例, 行列式为 0;
3. 把一行 (列) 的 c 倍加到另一行 (列), 行列式不变。

证明. 排列展开式的每项恰含给定行中的一个元素, 故对该行线性。交换两行使每项对应的排列经过一次对换, 因此变号。两行相同时, 行列式等于自身的相反数, 故为 0; 若一行是另一行的倍数, 由行线性提出该倍数后, 也归结为两行相同的情形。第三条由线性及第二条推出。列的结论由转置性质得到。□

3 按一行 (列) 展开

划去 a_{ij} 所在的行与列, 所得行列式称为**余子式**, 记作 M_{ij} 。对应的**代数余子式**为

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

定理 3.1. 设 $D = \det A$ 。对任意固定的行 i 或列 j , 有

$$D = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}, \quad D = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}.$$

证明. 将第 i 行写为 $\sum_j a_{ij} \mathbf{e}_j^T$, 并按该行的线性展开。把含 $\mathbf{e}_j^T$ 的行列式的第 i 行、第 j 列移到末尾, 分别需 $n-i$ 、 $n-j$ 次对换; 此时末行只有末列的 1 非零。按排列定义, 非零项都必须取这个 1, 其余行列的排列符号不变, 带符号求和正是 M_{ij} 。因而 a_{ij} 的系数为 $(-1)^{(n-i)+(n-j)} M_{ij} = A_{ij}$ 。按列展开同理。 $\square$

由两行 (列) 相同的行列式为零, 还得到

$$\sum_{r=1}^n a_{hr} A_{ir} = \begin{cases} D, & h = i, \\ 0, & h \neq i, \end{cases} \quad \sum_{r=1}^n a_{rk} A_{rj} = \begin{cases} D, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

4 课后作业

第二章习题 4

判定排列 $n(n-1)\cdots 21$ 的逆序数, 并讨论它的奇偶性。

解. 任意两数均构成逆序, 故逆序数为

$$(n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}.$$

当 $n \equiv 0, 1 \pmod{4}$ 时为偶排列; 当 $n \equiv 2, 3 \pmod{4}$ 时为奇排列。 $\square$

第二章习题 6

求六阶行列式展开式中 $a_{23}a_{31}a_{42}a_{56}a_{14}a_{65}$ 与 $a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{66}a_{25}$ 两项的符号。

解. 按行指标排列因子, 第一项的列指标排列为 431265, 逆序数为 $3+2+0+0+1+0=6$; 第二项的列指标排列为 452316, 逆序数为 $3+3+1+1+0+0=8$ 。两项均带正号。 $\square$

第二章习题 8 (1) (3)

按定义计算两个 n 阶行列式: 第 (1) 小题的非零元素为 $a_{i, n+1-i} = i$ ($1 \leq i \leq n$); 第 (3) 小题的非零元素为 $a_{i, n-i} = i$ ($1 \leq i < n$) 及 $a_{nn} = n$ 。

解. 第 (1) 小题仅有列指标排列 $n(n-1)\cdots 21$ 的一项非零, 其逆序数为 $\binom{n}{2}$, 故

$$D_1 = (-1)^{\binom{n}{2}} n!.$$

第 (3) 小题仅有列指标排列 $(n-1)(n-2)\cdots 1n$ 的一项非零, 其逆序数为 $\binom{n-1}{2}$, 故

$$D_3 = (-1)^{\binom{n-1}{2}} n!.$$

□